

HANDBUCH



# BR-DMS

Dokumentenmanagement für Betriebsräte –  
Bedienung, Administration und Technik

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Version | 1.0.0                                                              |
| Stand   | Oktober 2026                                                       |
| Autor   | Tim van der Hoven                                                  |
| Kontakt | <a href="mailto:support@vanderhoven.eu">support@vanderhoven.eu</a> |
| Lizenz  | Open Source · GNU AGPL v3.0                                        |

# Inhalt

---

## TEIL I – ARBEITEN MIT BR-DMS

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Einführung</b>                        | <b>6</b>  |
| 1.1 Was ist BR-DMS?                        | 6         |
| 1.2 Anmelden                               | 6         |
| 1.3 Die Oberfläche                         | 7         |
| 1.4 Rollen auf einen Blick                 | 7         |
| <b>2 Dashboard</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>3 Dokumente &amp; Fristen</b>           | <b>9</b>  |
| 3.1 Eingang                                | 9         |
| 3.2 Dokumentenarchiv                       | 9         |
| 3.3 Fristen & Fristenkalender              | 10        |
| <b>4 Sitzungen</b>                         | <b>12</b> |
| 4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung         | 12        |
| 4.2 Sitzung vorbereiten                    | 12        |
| 4.3 Sitzung durchführen und protokollieren | 13        |
| 4.4 Protokoll finalisieren                 | 14        |
| 4.5 Beschlussregister                      | 15        |
| <b>5 Planung &amp; Zusammenarbeit</b>      | <b>16</b> |
| 5.1 Aufgaben                               | 16        |
| 5.2 Zeiträume                              | 16        |
| 5.3 Themen-Backlog                         | 17        |
| 5.4 Nachrichten                            | 17        |
| 5.5 Kummerkasten                           | 17        |
| <b>6 Wissen &amp; Recherche</b>            | <b>19</b> |
| 6.1 Wissensarchiv                          | 19        |
| 6.2 Ressourcen                             | 19        |
| 6.3 Themensammlung                         | 20        |
| 6.4 Globale Suche und Gesetzestexte        | 20        |
| <b>7 Personal</b>                          | <b>21</b> |
| 7.1 Mitarbeiter                            | 21        |
| 7.2 Gehaltstabelle                         | 21        |
| 7.3 Zeitmodelle und Überstunden            | 22        |
| 7.4 Betriebsvereinbarungen                 | 23        |
| 7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix    | 23        |
| <b>8 Abläufe in der Praxis</b>             | <b>25</b> |
| 8.1 Vom Dokument zum Protokoll             | 25        |
| 8.2 Daily Business                         | 25        |

## TEIL II – ADMINISTRATION

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>9 Einstellungen</b>   | <b>28</b> |
| 9.1 Benutzer und Gremium | 28        |
| 9.2 Design               | 29        |

|                                        |                                           |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 9.3                                    | Module                                    | 29        |
| 9.4                                    | Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System | 30        |
| 9.5                                    | Audit-Log                                 | 30        |
| <b>10</b>                              | <b>Rollen &amp; Berechtigungen</b>        | <b>32</b> |
| <br><b>TEIL III – TECHNIK</b>          |                                           |           |
| <b>11</b>                              | <b>Architektur &amp; Sicherheit</b>       | <b>34</b> |
| 11.1                                   | Aufbau                                    | 34        |
| 11.2                                   | Sicherheit                                | 34        |
| <b>12</b>                              | <b>Installation</b>                       | <b>36</b> |
| 12.1                                   | Voraussetzungen                           | 36        |
| 12.2                                   | Schritt für Schritt                       | 36        |
| 12.3                                   | Umgebungsvariablen                        | 36        |
| 12.4                                   | Watch-Folder                              | 37        |
| <b>13</b>                              | <b>Betrieb</b>                            | <b>38</b> |
| 13.1                                   | Updates einspielen                        | 38        |
| 13.2                                   | Backup und Wiederherstellung              | 39        |
| 13.3                                   | Demo-Instanz                              | 40        |
| <b>14</b>                              | <b>Datenbank</b>                          | <b>41</b> |
| 14.1                                   | Wichtige Statuswerte                      | 41        |
| <br><b>AUTOR, LIZENZ &amp; SUPPORT</b> |                                           |           |



TEIL I



# Arbeiten mit BR-DMS

Alle Funktionen aus Sicht der Betriebsratsmitglieder – vom Dokumenteingang über Sitzungen und Beschlüsse bis zur Personalverwaltung. Die Abbildungen zeigen die Demo-Instanz mit erfundenen Beispieldaten.

**KAPITEL 1**

# Einführung

## 1.1 Was ist BR-DMS?

BR-DMS ist ein Dokumentenmanagementsystem speziell für Betriebsräte. Es bündelt Sitzungen, Protokolle, Beschlüsse, Fristen und vertrauliche Dokumente in einem System, das vollständig im eigenen Intranet läuft – auf einer NAS, einem eigenen Server oder einer virtuellen Maschine. Eine Cloud-Verbindung ist nicht nötig.

Das System begleitet ein Betriebsratsdokument über seinen ganzen Lebenszyklus: vom Eingang über Kategorisierung und Fristüberwachung, die Behandlung in der Sitzung bis zum rechtssicheren Protokoll – und am Ende die geregelte Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

- **Sicher** – Alle Dokumente AES-256-verschlüsselt, Zugriff nach Rollen, lückenloser Audit-Trail
- **Rechtssicher** – Fristen nach § 87, § 99 und § 102 BetrVG, unveränderliche Protokolle mit Zeitstempel
- **Vollständig** – Sitzungen, Beschlussregister, Aufgaben, Wissensarchiv, Personal- und Schulungsverwaltung
- **Anpassbar** – Optionale Module ein- und ausschaltbar, eigenes Logo, eigene Farben
- **Unabhängig** – 100 % self-hosted, keine externen Dienste, Open Source

## 1.2 Anmelden

BR-DMS wird im Browser geöffnet, z. B. unter <https://<Server>:8443>. Angemeldet wird mit E-Mail-Adresse oder nur dem Teil vor dem @ als Benutzername, dazu das Passwort. „Eingeloggt bleiben“ hält die Anmeldung 24 Stunden, ohne Haken eine Stunde. Nach längerer Inaktivität meldet das System automatisch ab (einstellbar).

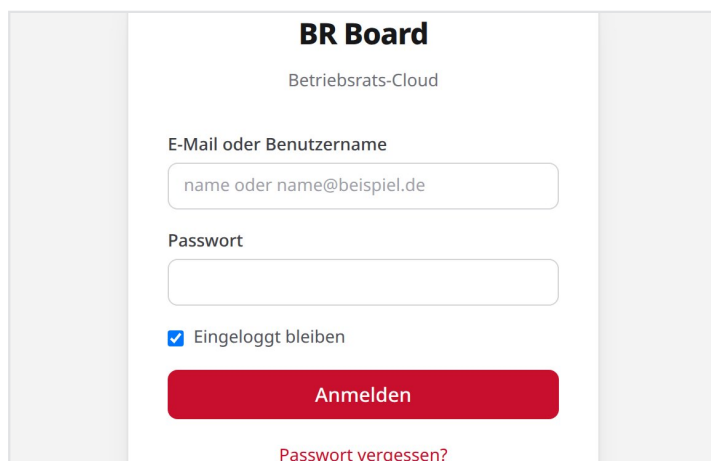


Abb. 1: Anmeldeseite

### Passwort vergessen?

Wer sein Passwort vergessen hat, kann über „Passwort vergessen?“ einen Link per E-Mail anfordern. Alternativ setzen Vorsitz oder Admin das Passwort in der Benutzerverwaltung zurück. Das eigene Passwort ändern Sie jederzeit per Klick auf Ihren Namen oben in der Seitenleiste.

### 1.3 Die Oberfläche

Links befindet sich die Seitenleiste mit allen Bereichen, thematisch gruppiert (Postfach, Sitzungen, Dokumente & Wissen, Planung, Personal, Verwaltung). Die Gruppen lassen sich auf- und zuklappen; das merkt sich der Browser. Oben in der Leiste stehen Ihr Name, die Schnellsuche und der Zugang zu den Einstellungen. Zahlen an den Einträgen zeigen Ungelesenes oder Offenes an.

- **Schnellsuche** – Ab zwei Zeichen erscheinen Treffer aus allen Bereichen; Enter öffnet die ausführliche Suche
- **Benachrichtigungen** – Neue Dokumente, Nachrichten und Aufgaben werden als Hinweis eingeblendet
- **Über BR-DMS** – Ganz unten in der Seitenleiste: Version, Lizenz und Support-Kontakt

### 1.4 Rollen auf einen Blick

| Rolle           | Für wen                              | Kurz gesagt                                                                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vorsitz         | Vorsitzende/r                        | Alles – inkl. Sitzungen fixieren und finalisieren, Benutzer verwalten      |
| Stellvertretung | Stellv. Vorsitzende/r                | Wie Vorsitz im Tagesgeschäft                                               |
| Mitglied        | Ordentliche Mitglieder               | Dokumente, TOPs, Aufgaben, Personal; keine vertraulichen Dokumente anderer |
| Ersatzmitglied  | Nachrückende                         | Lesend; bei aktiver Vertretung wie ein Mitglied                            |
| JAV             | Jugend- und Auszubildendenvertretung | Nur Lesezugriff auf Sitzungen, vertrauliche TOPs ausgeblendet              |
| Admin           | Technische Betreuung                 | Alle Rechte inkl. Module – aber kein Sitzungsmitglied                      |

Die vollständige Berechtigungsmatrix steht in Kapitel 10.

## KAPITEL 2

# Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login. Es fasst zusammen, was heute wichtig ist: Kennzahlen, ablaufende Fristen, offene Aufgaben und Dokumente, die bald automatisch gelöscht werden.

The screenshot shows the BR Board Dashboard for Sabine Kröger on Saturday, 3. October 2026. The dashboard includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Suche, Postfach, Eingang, Nachrichten, Kummerkasten, Sitzungen, Vorlagen, Beschlussregister, Fristenkalender, Dokumente & Wissen, Wissensarchiv, Ressourcen, Themensammlung, Planung, Aufgaben, Zeiträume, Themen-Backlog, and Personal. The main content area displays several key metrics and lists:

- Kennzahlen (Key Figures):**
  - 16 Dokumente gesamt (3 im Eingang)
  - 0 Abgelaufene Fristen (Alles im grünen Bereich)
  - 1 Kritisch (≤ 3 Tage) (3 diese Woche)
  - 8 Offene Aufgaben (3 mit hoher Priorität)
- Offene Fristen (Open Deadlines):** 4 items listed, including:
  - Anhörung § 99 – Einstellung Servicetechniker/in Außendienst (Anhörungsfrist § 99 (1 Woche) 06.10.2026) - 3T
  - Antrag Mehrarbeit Montage KW 44–46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3) (Mitbestimmung § 87 (1 Woche) 07.10.2026) - 4T
  - Anhörung § 99 – Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2 (Anhörungsfrist § 99 (1 Woche) 08.10.2026) - 5T
  - Anhörung § 99 – Einstellung Industriemechaniker/in (befristet) (Anhörungsfrist § 99 (1 Woche) 09.10.2026) - 6T
- Bald automatisch gelöscht (Automatically deleted soon):** ≤ 30 Tage. A message states: "Keine Dokumente mit baldigem Löschdatum" (No documents with imminent deletion date).
- Offene Aufgaben (Open Tasks):** 8 items listed, including:
  - Protokoll der letzten Sitzung fertigstellen (Dirk Meyer) - 05.10.2026 - HOCH
  - Mehrarbeitsantrag Montage mit Werksleitung klären (Markus Engel) - 06.10.2026 - HOCH
  - Stellungnahme § 99 Servicetechniker vorbereiten (Stefan Pohl) - 06.10.2026 - HOCH

Abb. 2: Dashboard mit Kennzahlen, offenen Fristen und Aufgaben

- **Kopfzeile** – Ungelesene Dokumente im Eingang, Tage bis zur nächsten Sitzung, Zahl kritischer Fristen
- **Kennzahlen** – Dokumente gesamt, abgelaufene und kritische Fristen (≤ 3 Tage), offene Aufgaben
- **Offene Fristen** – Nach Fälligkeit sortiert, mit Resttagen farbig markiert (rot ≤ 3 Tage, gelb ≤ 7 Tage)
- **Bald automatisch gelöscht** – Dokumente, deren Aufbewahrungsfrist in den nächsten 30 Tagen endet
- **Offene Aufgaben** – Mit Fälligkeit und Priorität; „Alle anzeigen“ führt zur Aufgabenseite

**KAPITEL 3**

# Dokumente & Fristen

## 3.1 Eingang

Neu eingegangene Dokumente landen zuerst im Eingang – egal ob per Upload oder automatisch über den Watch-Folder (Scanner- oder Netzwerkordner). Hier entscheidet der Vorsitz, was mit jedem Dokument passiert. Ungelesene Einträge sind hervorgehoben.



Abb. 3: Eingang mit ungelesenen Anhörungen und Quelle (Watch-Folder / Upload)

### Aktionen im Eingang

- **Mit Sitzung verknüpfen** – Einem bestehenden TOP zuordnen oder direkt einen neuen TOP anlegen, auf Wunsch mit Frist
- **Aufgabe erstellen** – Bearbeitung an ein Mitglied übergeben, das Dokument bleibt verknüpft
- **Ins Wissensarchiv** – Inhalt als Wissensbeitrag übernehmen
- **Neue Version** – Als neue Fassung eines vorhandenen Dokuments speichern
- **Wiedervorlage** – Datum setzen, an dem das Dokument erneut im Eingang auftaucht
- **Widerspruch/Ablehnung** – Vorausgefülltes Schreiben für § 99 bzw. § 102 als PDF erzeugen

Der Eingang ist Vorsitz, Stellvertretung und Admin vorbehalten.

## 3.2 Dokumentenarchiv

Das Archiv enthält alle Dokumente. Filter nach Kategorie, Status und Volltext helfen beim Finden; die Vorschau zeigt PDFs direkt im Browser. Jedes Dokument wird beim Speichern verschlüsselt und nur beim Öffnen kurz entschlüsselt.

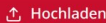
| Dokumente                                                                                                                                                                                                                |                                      |                 |         |            |                              |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="Q Titel oder Aktenzeichen..."/>                                                                                                                                                                |                                      | Alle Kategorien |         |            |                              |                                                                                     |                                                                                     |
| TITEL                                                                                                                                                                                                                    | KATEGORIE                            | STATUS          | FRISTEN | LÖSCHDATUM | HOCHGELADEN                  |                                                                                     |                                                                                     |
|  <b>Anhörung § 99 – Einstellung Industriemechaniker/in (befristet)</b><br>Az.: P-99-2026-046<br>Anhoerung_99_P-99-2026-046.pdf · 2,5 KB | § 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung | Aktiv           | 6T      | 01.10.2031 | Julia Hoffmann<br>02.10.2026 |  |  |
|  <b>Anhörung § 99 – Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2</b><br>Az.: P-99-2026-045<br>Anhoerung_99_P-99-2026-045.pdf · 2,5 KB            | § 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung | Aktiv           | 5T      | 30.09.2031 | Julia Hoffmann<br>01.10.2026 |  |  |
| <b>Antrag Mehrarbeit Montage KW 44–46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3)</b><br>Antrag_Mehrarbeit_Montage_KW44-46.pdf · 2,2 KB                                                                                                          | § 87 BetrVG – Zeitmodelländerung     | Aktiv           | 4T      | 29.09.2031 | Julia Hoffmann<br>30.09.2026 |  |  |
|  <b>Bewerbungsunterlagen Servicetechniker/in (Sammelmappe)</b><br>Bewerbungen_Servicetechnik.pdf · 2,1 KB                               | Bewerbung                            | Aktiv           | –       | 28.12.2026 | Julia Hoffmann<br>29.09.2026 |  |  |
| Anhörungs § 99 – Einstellungs Servicetechniker/in                                                                                                                                                                        |                                      |                 |         |            |                              |                                                                                     |                                                                                     |

Abb. 4: Dokumentenarchiv mit Kategorie, Fristen und Löschdatum

| Funktion   | Beschreibung                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upload     | PDF, DOCX, DOCM, XLSX bis 50 MB; bei PDFs wird der Text für die Volltextsuche ausgelesen                                      |
| Kategorien | Anhörung § 99, Anhörung § 102, Bewerbung, Bewerbung (Alternativ), Zeitmodell § 87, Protokoll, Betriebsvereinbarung, Sonstiges |
| Metadaten  | Titel, Alias, Tags, Aktenzeichen, Beschreibung, Kennzeichen „vertraulich“                                                     |
| Versionen  | Beliebig viele Fassungen mit Änderungsnotiz                                                                                   |
| Kommentare | Diskussion direkt am Dokument                                                                                                 |
| Löschung   | Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist Löschvormerkung, danach endgültige, sichere Löschung                                       |

**Vertraulichkeit**

Vertrauliche Dokumente sehen Mitglieder und Ersatzmitglieder nur, wenn sie sie selbst hochgeladen haben. Vorsitz, Stellvertretung und Admin sehen alle.

### 3.3 Fristen & Fristenkalender

Für Anhörungen legt BR-DMS die gesetzlichen Fristen automatisch an, sobald ein Dokument der passenden Kategorie eingeht. Zusätzlich können eigene Fristen angelegt werden. Der Fristenkalender zeigt alle Fristen in der Monatsansicht, farbig nach Dringlichkeit; vor Ablauf verschickt das System eine Erinnerung per E-Mail.

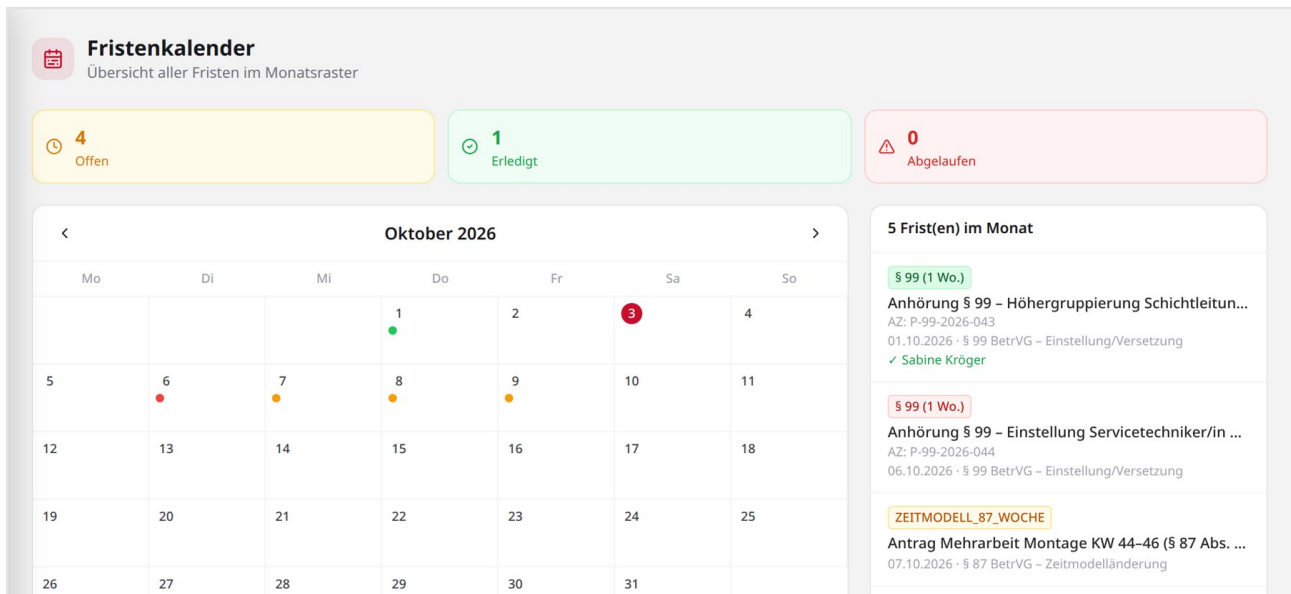


Abb. 5: Fristenkalender in der Monatsansicht

| Fristtyp                                                | Dauer        | Rechtsgrundlage     |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Anhörung § 99 (Einstellung, Versetzung, Eingruppierung) | 1 Woche      | § 99 Abs. 3 BetrVG  |
| Anhörung § 102, ordentliche Kündigung                   | 1 Woche      | § 102 Abs. 2 BetrVG |
| Anhörung § 102, außerordentliche Kündigung              | 3 Tage       | § 102 Abs. 2 BetrVG |
| Mitbestimmung § 87 (z. B. Mehrarbeit)                   | 1 Woche      | § 87 BetrVG         |
| Widerspruch                                             | 1 Woche      | § 99 / § 102 BetrVG |
| Individuelle Frist                                      | frei wählbar | –                   |

## KAPITEL 4

# Sitzungen

## 4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung

Jede Sitzung durchläuft feste Stufen. Jeder Übergang erzeugt eine neue, schreibgeschützte Version – so lässt sich später genau nachvollziehen, was eingeladen und was beschlossen wurde. Die Übergänge lösen Vorsitz oder Stellvertretung aus; sie sind nicht umkehrbar.

| Version | Status                   | Was passiert                                                                 |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Entwurf                  | TOPs anlegen, sortieren, Dokumente verknüpfen                                |
| 1.1     | Tagesordnung fixiert     | PDF der Tagesordnung entsteht, Einladung geht automatisch an alle Mitglieder |
| 2.0     | Protokoll in Bearbeitung | Anwesenheit, Ergebnisse, Beschlüsse und Abstimmungen erfassen                |
| 2.1     | Protokoll final          | Unveränderliches Protokoll-PDF mit Zeitstempel (SHA-256)                     |
| –       | Abgesagt                 | Sitzung entfällt, bleibt aber dokumentiert                                   |

| Sitzungen <span>+ Neue Sitzung</span>                                                    |            |            |                          |      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------|-------------------------------|
| SITZUNG                                                                                  | DATUM      | TYP        | STATUS                   | TOPS | VERSION                       |
| Ordentliche Betriebsratssitzung am 15.10.2026<br>Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude | 15.10.2026 | Ordentlich | Tagesordnung fixiert     | 5    | V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) |
| Ordentliche Betriebsratssitzung am 01.10.2026<br>Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude | 01.10.2026 | Ordentlich | Protokoll in Bearbeitung | 4    | V2.0 – Protokoll (Entwurf)    |
| Ordentliche Betriebsratssitzung am 10.09.2026<br>Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude | 10.09.2026 | Ordentlich | Protokoll final          | 5    | V2.1 – Protokoll (Final)      |
| Ordentliche Betriebsratssitzung am 13.08.2026<br>Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude | 13.08.2026 | Ordentlich | Protokoll final          | 5    | V2.1 – Protokoll (Final)      |

Abb. 6: Sitzungsliste mit allen Stufen des Lebenszyklus

## 4.2 Sitzung vorbereiten

1

### Sitzung anlegen

Sitzungen → „Neue Sitzung“: Titel, Datum, Ort und Art angeben. Mit einer Vorlage werden Standard-TOPs gleich mit angelegt; alle aktiven Mitglieder stehen bereits auf der Anwesenheitsliste.

2

### Tagesordnung aufbauen

TOPs hinzufügen, per Rich-Text beschreiben, Dokumente anhängen. Themen aus dem Themen-Backlog lassen sich direkt als TOP übernehmen. TOPs können als vertraulich markiert werden.

3

### Tagesordnung fixieren

Vorsitz oder Stellvertretung fixieren die Tagesordnung: Version 1.1 und ihr PDF entstehen, alle Mitglieder erhalten eine Nachricht. Danach sind nur noch Spontan-TOPs möglich.

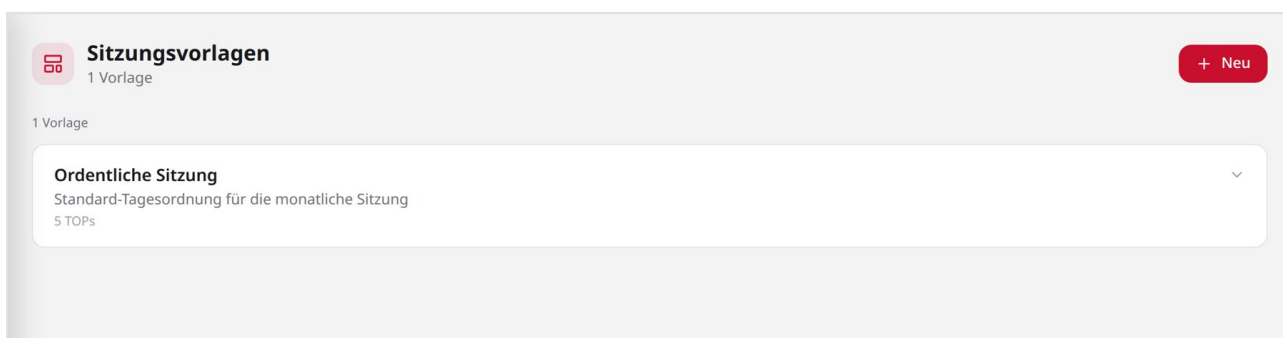


Abb. 7: Sitzungsvorlagen für wiederkehrende Tagesordnungen

### 4.3 Sitzung durchführen und protokollieren

Mit „Protokoll starten“ wechselt die Sitzung in den Protokollmodus. Zu jedem TOP werden Ergebnis, Beschlüsse und Abstimmungen festgehalten. Die Anwesenheitsliste lässt sich als PDF zum Unterschreiben ausdrucken.

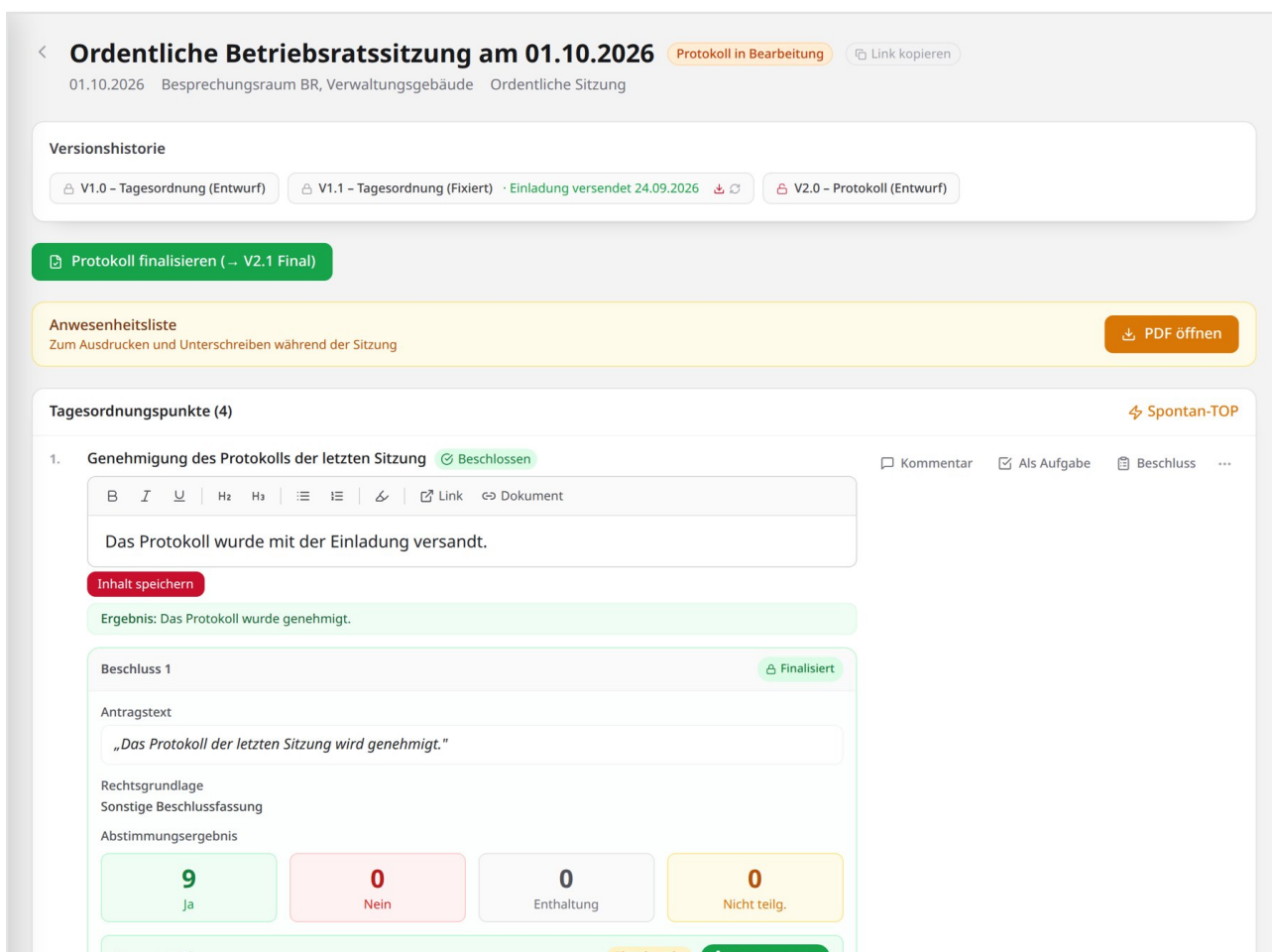


Abb. 8: Sitzung im Protokollmodus mit Editor, Beschluss und Anwesenheitsliste

#### Anwesenheit und Ersatzmitglieder

Für jedes Mitglied wird der Status gesetzt: anwesend, entschuldigt oder unentschuldigt abwesend. Fehlt ein Mitglied, schlägt BR-DMS das richtige Ersatzmitglied nach dem Wahlrang vor (§ 25 BetrVG) und warnt, wenn dadurch die Mindestsitze des Minderheitengeschlechts unterschritten würden.

## Beschlüsse

Pro TOP können mehrere Beschlüsse erfasst werden – jeweils mit Antragstext, Rechtsgrundlage und Stimmen (Ja, Nein, Enthaltung, nicht teilgenommen). Das Ergebnis berechnet das System. Finalisierte Beschlüsse sind gesperrt und erscheinen im Beschlussregister.

### Direkt aus dem TOP heraus

- **Aufgabe erstellen** – Folgeaufgabe mit Bezug zum TOP
- **Ins Wissensarchiv** – Ergebnis als Wissensseintrag festhalten
- **In die Gehaltstabelle** – Beschlossene Ein- oder Umgruppierung direkt beim Mitarbeiter eintragen
- **Einzelauszug** – Einen TOP als eigenes PDF erzeugen

## 4.4 Protokoll finalisieren

Ist das Protokoll vollständig, wird es finalisiert (Vorsitz oder Stellvertretung). Version 2.1 wird schreibgeschützt, erhält einen digitalen Zeitstempel und ein PDF mit Briefkopf, Unterschriftenzeilen und allen Abstimmungsergebnissen. Alle Mitglieder werden benachrichtigt.

**Ordentliche Betriebsratssitzung am 10.09.2026** Protokoll final Link kopieren

10.09.2026 · Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude · Ordentliche Sitzung

**Versionshistorie**

- V1.0 – Tagesordnung (Entwurf)
- V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) · Einladung versendet 03.09.2026
- V2.0 – Protokoll (Entwurf) · Finalisiert 13.09.2026
- V2.1 – Protokoll (Final) · Finalisiert 13.09.2026

**Anwesenheitsliste**  
Zum Ausdrucken und Unterschreiben während der Sitzung PDF öffnen

**Tagesordnungspunkte (5)**

1. **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung** Beschlossen Kommentar ...

Das Protokoll wurde mit der Einladung versandt.

**Ergebnis:** Das Protokoll wurde mit einer redaktionellen Änderung genehmigt.

**Beschluss 1** Finalisiert

**Antragstext**  
„Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit der besprochenen Änderung genehmigt.“

**Rechtsgrundlage**  
Sonstige Beschlussfassung

**Abstimmungsergebnis**

|                |                  |                        |                          |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>8</b><br>Ja | <b>0</b><br>Nein | <b>1</b><br>Enthaltung | <b>0</b><br>Nicht teilg. |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|

Gesamt: 9 Stimmen Angenommen

Finalisiert am 10.9.2026, 11:00:00

2. **Personelle Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG** Vertraulich Beschlossen Kommentar ...

Abb. 9: Finales Protokoll mit Versionshistorie und Abstimmungsergebnis

### Rechtssicherheit

Nach der Finalisierung lässt sich das Protokoll nicht mehr ändern. Der Zeitstempel (SHA-256 über Inhalt und Zeitpunkt) belegt, dass es seitdem unverändert ist.

## 4.5 Beschlussregister

Das Beschlussregister sammelt alle Beschlüsse sitzungsübergreifend – filterbar nach Zeitraum, Sitzung, Rechtsgrundlage und Ergebnis. So ist auch Jahre später schnell zu finden, wann der Betriebsrat was entschieden hat.

 **Beschlussregister**  
Alle finalisierten Beschlüsse aller Sitzungen

Von

Bis

Sitzung

 tt.mm.jjjj  tt.mm.jjjj  Alle Sitzungen 

Filtern

12 Beschlüsse gefunden

Ordentliche Betriebsratssitzung am 01.10.2026 · 01.10.2026 TOP 1 ANGENOMMEN

**Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.**

Ja: 9 · Nein: 0 · Enthaltungen: 0 · Anwesend: 9 · Finalisiert: 01.10.2026

Ordentliche Betriebsratssitzung am 01.10.2026 · 01.10.2026 TOP 2 ANGENOMMEN

**Der Betriebsrat stimmt der Höhergruppierung Schichtleitung Montage (Az. P-99-2026-043) zu.**

Ja: 9 · Nein: 0 · Enthaltungen: 0 · Anwesend: 9 · Finalisiert: 01.10.2026

Ordentliche Betriebsratssitzung am 10.09.2026 · 10.09.2026 TOP 2 ANGENOMMEN

Abb. 10: Beschlussregister über alle Sitzungen

## KAPITEL 5

# Planung & Zusammenarbeit

## 5.1 Aufgaben

Aufgaben werden als Liste oder Kanban-Board (Neu, In Bearbeitung, Auf Hold, Erledigt) geführt. Sie haben Priorität, Fälligkeit, eine verantwortliche Person und können privat oder für alle sichtbar sein. Verknüpfungen zu Dokument oder TOP bleiben erhalten.

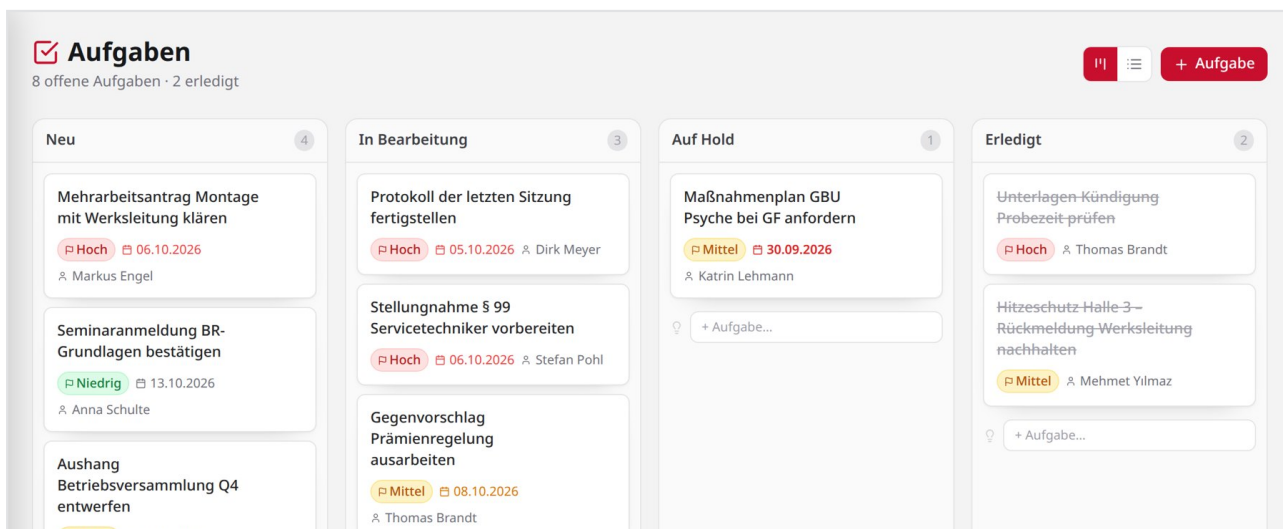


Abb. 11: Aufgaben als Kanban-Board

## 5.2 Zeiträume

Zeiträume stellen längere Vorhaben als Gantt-Diagramm dar – etwa Verhandlungsphasen, die Vorbereitung einer Betriebsversammlung oder der Betriebsratswahl. Projekte lassen sich in Unterprojekte und Aufgaben gliedern und farblich kennzeichnen.

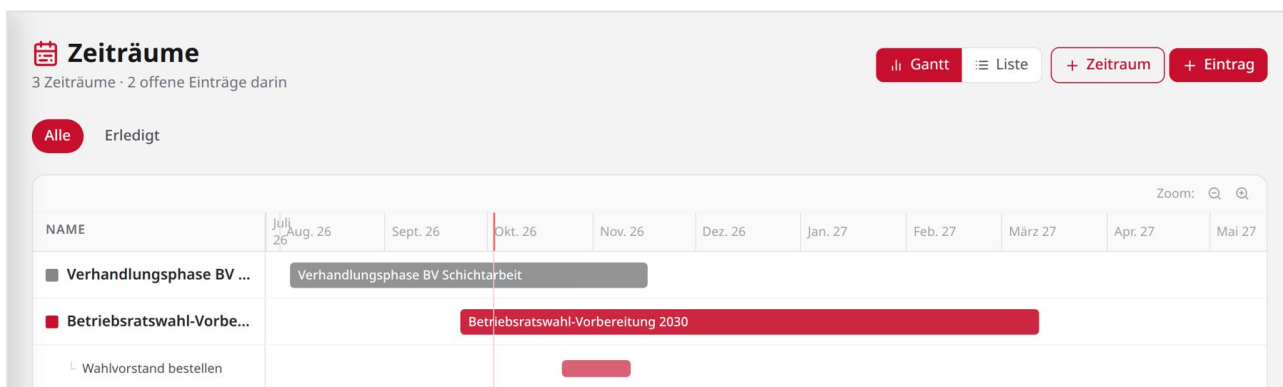


Abb. 12: Zeiträume im Gantt-Diagramm

## 5.3 Themen-Backlog

Im Themen-Backlog sammelt der Betriebsrat Ideen und Anliegen, bevor sie in eine Sitzung kommen. Ein Klick übernimmt ein Thema als TOP in die nächste Sitzung.

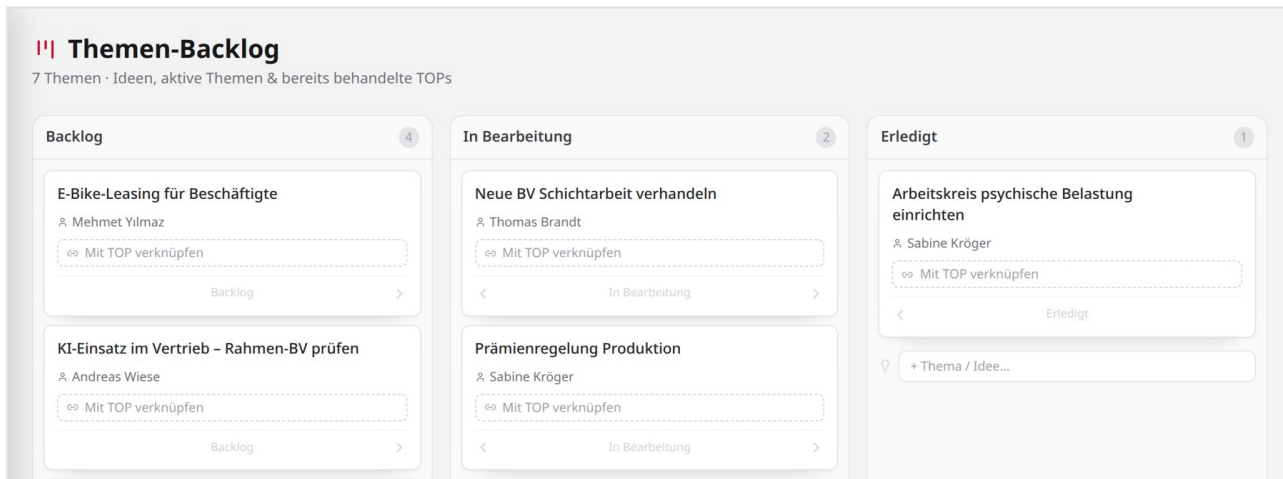


Abb. 13: Themen-Backlog als Kanban-Board

## 5.4 Nachrichten

Das interne Postfach verbindet die Mitglieder ohne externe Dienste. Nachrichten gehen an einzelne Mitglieder, an alle oder an die Teilnehmer einer Sitzung. Einladungen und Protokolle verschickt das System automatisch, auf Wunsch mit PDF-Anhang.

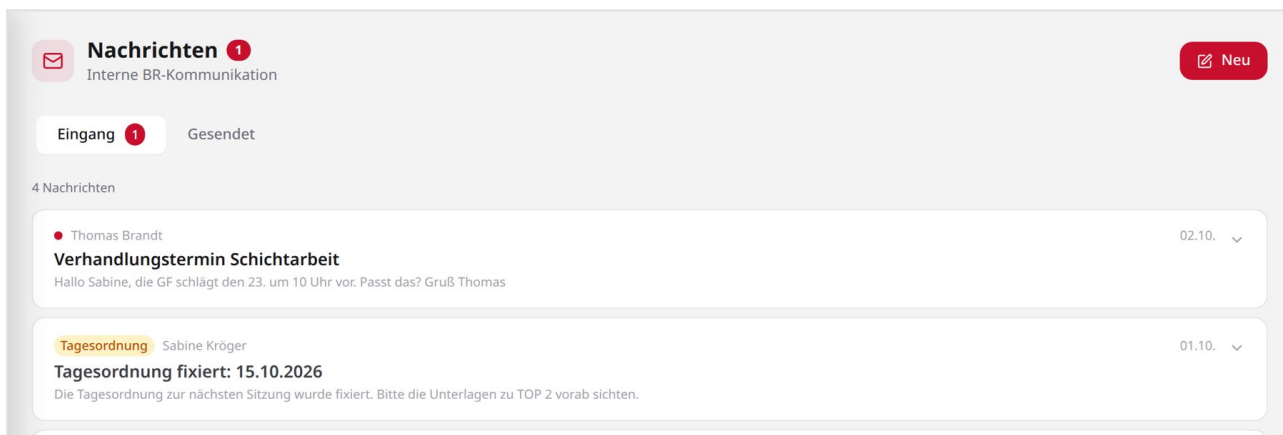


Abb. 14: Postfach mit Systemnachrichten und persönlichen Nachrichten

## 5.5 Kummerkasten

Der Kummerkasten ist eine öffentliche Seite ohne Anmeldung, über die Beschäftigte dem Betriebsrat Anliegen, Kritik oder Ideen schicken – anonym oder mit Namen. Intern werden die Einträge mit Status und einer nur für den Betriebsrat sichtbaren Notiz bearbeitet.

## BR Board

### Kummerkasten

Anliegen, Kritik oder Ideen an den Betriebsrat — anonym möglich, Name ist freiwillig.

Dein Anliegen \*

Was möchtest du dem Betriebsrat mitteilen?

Name (optional)

Kannst du frei lassen, wenn du anonym bleiben möchtest

Absenden

Für BR-Mitglieder: Anmelden · BR-DMS · Open Source (AGPL-3.0)

Abb. 15: Öffentliches Formular (ohne Login erreichbar)

### Kummerkasten

3 offen · 5 gesamt — eingereicht über die öffentliche Formularseite

Offen (3) Alle

Anonym · 02.10.2026

Mein Vorgesetzter ruft regelmäßig nach Feierabend an. Ist das erlaubt?

Interne Notiz (für den Absender nicht sichtbar)

z.B. wer sich kümmert, Stand der Klärung...

Neu

Anonym · 01.10.2026

Gibt es eine Möglichkeit für ein Jobrad? Andere Firmen in der Gegend haben das auch.

Interne Notiz (für den Absender nicht sichtbar)

Neu

Abb. 16: Interne Bearbeitung der Kummerkasten-Einträge

### Anonymität

Das Formular speichert keine IP-Adresse und keinen Benutzerbezug. Gegen automatisierte Einsendungen schützen eine Mengenbegrenzung und ein unsichtbares Prüffeld.

## KAPITEL 6

# Wissen & Recherche

## 6.1 Wissensarchiv

Das Wissensarchiv hält Erfahrungen und Lösungen für wiederkehrende Fragen fest – jeweils mit Sachverhalt und Lösung, Schlagworten und der Herkunft (manuell oder aus einem Protokoll übernommen). So geht Wissen auch bei einem Wechsel im Gremium nicht verloren.

The screenshot shows the 'Wissensarchiv' (Knowledge Archive) interface. At the top, there's a header with a book icon, the title 'Wissensarchiv', '4 Einträge' (4 entries), and a '+ Neu' (New) button. Below the header is a search bar with the placeholder 'Durchsuchen...' and a row of filter buttons: 'Alle', 'Arbeitszeit', 'Fristen', 'Schulung', 'Sitzung', '\$ 25', '\$ 37', '\$ 87', and '\$ 99'. The search results section shows '4 Einträge gefunden' (4 entries found). The first entry is titled 'Zustimmungsverweigerung § 99 – Formerfordernisse' with a red tag '\$ 99' and 'Fristen', dated '05.05.2026' by 'Thomas Brandt'. The second entry is titled 'Ersatzmitglieder richtig laden' with a red tag '\$ 25' and 'Sitzung', dated '17.01.2026' by 'Thomas Brandt'. A third entry is partially visible with a red tag '\$ 27' and 'Schulung'.

Abb. 17: Wissensarchiv mit Schlagworten

## 6.2 Ressourcen

Eine gepflegte Linksammlung zu Gesetzen, Behörden, Vorlagen und Werkzeugen, mit Kategorien und Schlagworten. Das Symbol der Zielseite wird automatisch geladen.

The screenshot shows the 'Ressourcen' (Resources) interface. At the top, there's a header with a globe icon, the title 'Ressourcen', 'Links, Werkzeuge & Referenzen', and a '+ Neu' (New) button. Below the header is a search bar with the placeholder 'Suchen...' and a row of filter buttons: 'Alle', 'Gesetze & Recht', 'KI-Werkzeuge', 'Behörden & Formulare', 'Vorlagen & Muster', and 'Sonstiges'. The search results section shows '5 Einträge gefunden' (5 entries found). The first entry is titled '§ Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)' with a blue tag 'Gesetze & Recht', dated '03.10.2026' by 'Sabine Kröger'. The second entry is titled '§ Arbeitszeitgesetz (ArbZG)' with a blue tag 'Gesetze & Recht', dated '03.10.2026' by 'Sabine Kröger'.

Abb. 18: Ressourcen nach Kategorien

## 6.3 Themensammlung

Die Themensammlung stellt TOPs zusammen, die im Protokoll als „öffentlich“ markiert wurden, und exportiert sie formatiert für Aushänge oder einen Newsletter an die Belegschaft.

## 6.4 Globale Suche und Gesetzestexte

Die Suche durchsucht alle Bereiche gleichzeitig – Dokumente samt PDF-Volltext, Sitzungen, TOPs und Beschlüsse, Aufgaben, Wissensarchiv, Ressourcen, Betriebsvereinbarungen, Schulungen, Mitarbeiter und Gesetzestexte – und gruppiert die Treffer nach Bereich.

**Suche**

Sucht: Schicht

10 Ergebnisse für „Schicht“

**DOKUMENTE 3**

- Antrag Mehrarbeit Montage KW 44-46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3)  
§ 87 BetrVG – Zeitmodelländerung | Mehrarbeit | Montage | Aktiv | 30.09.2026
- Anhörung § 99 – Höhergruppierung Schichtleitung Montage  
§ 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung | Montage | Aktiv | 24.09.2026
- Betriebsvereinbarung Schichtarbeit Werk 1  
Betriebsvereinbarung | BV | Aktiv | 12.07.2025

**AUFGABEN 2**

- Verhandlungsphase BV Schichtarbeit | Mittel

Abb. 19: Suchergebnisse nach Bereichen gruppiert

Die Gesetzestexte (u. a. BetrVG, KSchG, ArbZG) werden monatlich automatisch aktualisiert und öffnen sich als Fenster direkt in der Anwendung.

## KAPITEL 7

# Personal

Die Personalverwaltung bildet die gesamte Belegschaft ab – unabhängig davon, wer einen Zugang zu BR-DMS hat. Sie ist ein optionales Modul und lässt sich abschalten (Kapitel 9.3).

## 7.1 Mitarbeiter

Stammdaten mit Personalnummer, Abteilung, Standort, Ein- und Austritt sowie Beschäftigungsart (Mitarbeiter, Azubi, Student, dual Studierende, Zeitarbeit). Die Übersicht zeigt Kennzahlen und die Verteilung nach Standort. Daten lassen sich per CSV mit Vorschau importieren.

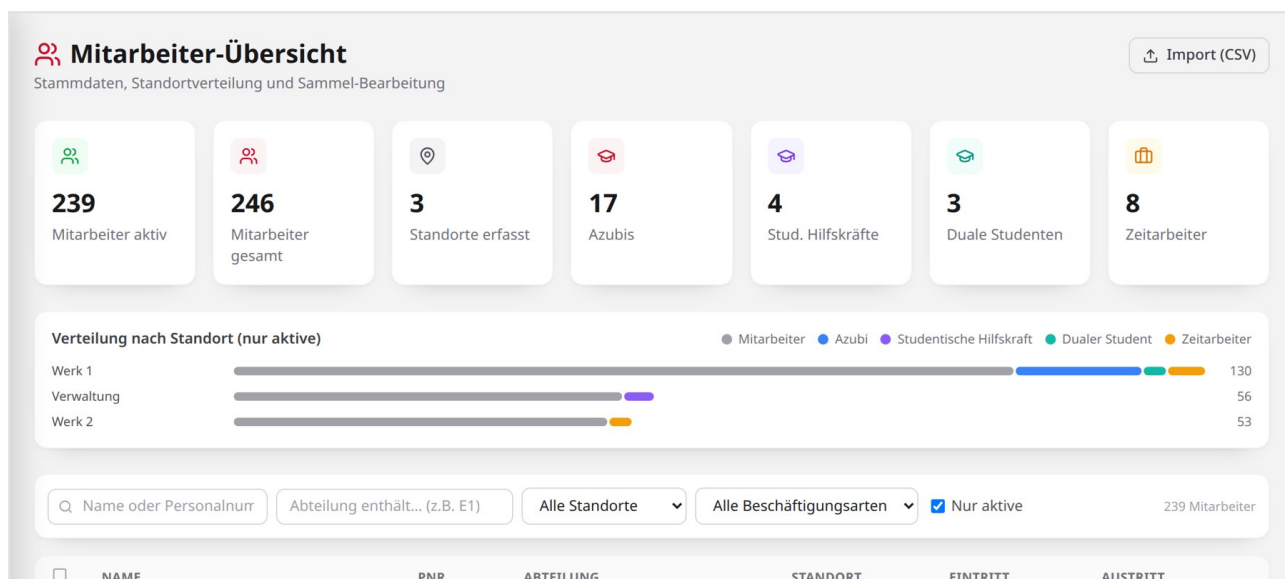


Abb. 20: Mitarbeiterübersicht mit Kennzahlen

## 7.2 Gehaltstabelle

Die Gehaltstabelle führt die Eingruppierungs-Historie je Mitarbeiter – Tarifgruppe und Stufe oder ein individuelles AT-Gehalt, jeweils mit „gültig ab“ und Bemerkung. Einträge, die aus einem Sitzungsbeschluss stammen, sind mit der Sitzung verknüpft.

Gehaltstabelle

Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV)

Vorlage (CSV)

Neuer Eintrag

Überstunden

Zeitmodell

Liste

Statistik

Filter:

Alle Abteilungen

Alle Mitarbeiter

tt.mm.jjjj

bis

tt.mm.jjjj

Alle Beschäftigungsarten

Nur aktive Mitarbeiter

594 Einträge gefunden

| PNR   | NAME           | ABTEILUNG    | GEHALTSSTUFE | GÜLTIG AB  | BEMERKUNG                                        |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|
| 10017 | Scholz, Niklas | Produktion   | Gruppe 3.3   | 01.11.2026 | Höhergruppierung Schichtleitung Montage          |
| 10245 | Wagner, Stefan | Konstruktion | Gruppe 4.1   | 01.10.2026 | Einstellung Konstrukteur – Zustimmung BR         |
| 10246 | Roth, Julia    | Logistik     | Gruppe 2.1   | 01.10.2026 | Einstellung Lagerlogistik – Zustimmung BR        |
| 10014 | Pohl, Andrea   | Produktion   | Gruppe 4.1   | 01.09.2026 | Höhergruppierung nach Industriemeister-Abschluss |

Abb. 21: Gehaltstabelle mit Historie und Bemerkungen

Der Reiter Statistik zeigt die Verteilung nach Gruppe, Stufe, Zeitmodell und Standort sowie das durchschnittliche AT-Gehalt.

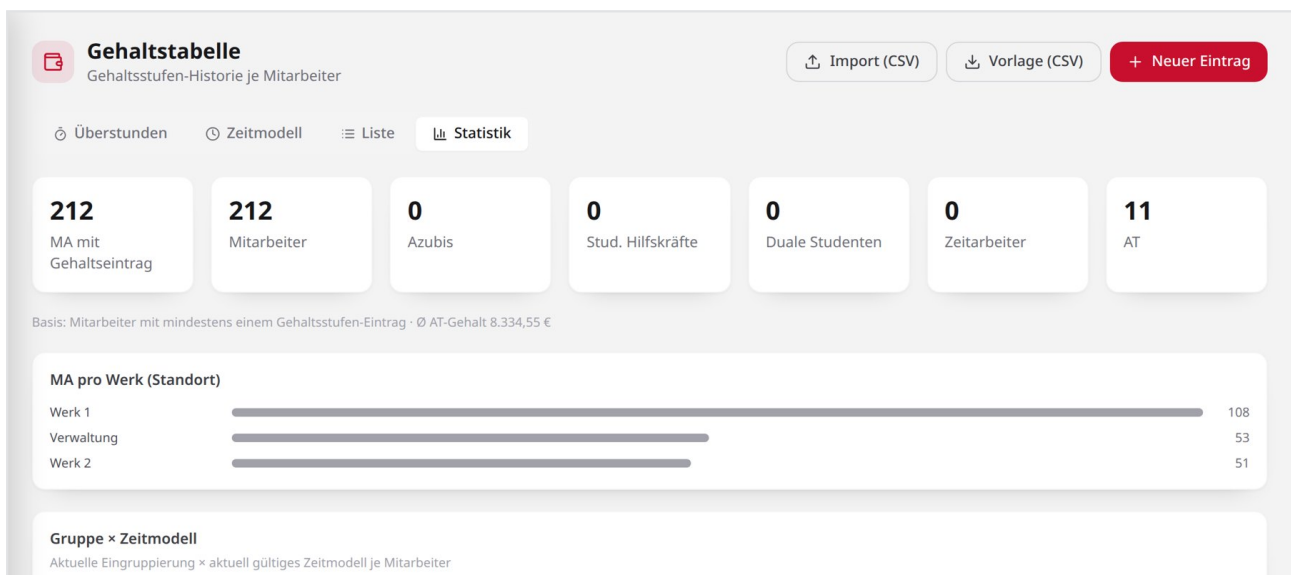


Abb. 22: Statistik: Verteilung nach Gruppe und Zeitmodell

## 7.3 Zeitmodelle und Überstunden

Zeitmodell und Überstundenregelung haben je eine eigene Historie mit echtem Gültigkeitszeitraum – befristet oder unbefristet. Eine Warnliste zeigt Regelungen, die in den nächsten 30 Tagen auslaufen.

**Gehaltstabelle**  
Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV)

Vorlage (CSV)

+ Neuer Eintrag

Überstunden

**Zeitmodell**

Liste

Statistik

1 Zeitmodell laufen in den nächsten 30 Tagen ab

Möller, Andreas · Zeitmodell D

bis 30.10.2026

Alle Mitarbeiter

Alle Abteilungen

☒ Nur aktive

Befristet & unbefristet

Alle Beschäftigungsarten

A

B

C

D

Tabelle

Gantt

+ Neuer Zeitraum

| <input type="checkbox"/> | NAME        | ZEITMODELL | VON        | BIS         | BEMERKUNG |
|--------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Roth, Julia | A          | 01.10.2026 | unbefristet | -         |

Abb. 23: Zeitmodell-Historie mit Ablaufwarnung

## 7.4 Betriebsvereinbarungen

Das Register führt alle Betriebsvereinbarungen mit Status (aktiv, gekündigt, abgelöst, befristet ausgelaufen), Geltungsbereich und Laufzeitende. Vor Ablauf erscheint ein Warnhinweis; das hinterlegte PDF ist verknüpft und im Volltext durchsuchbar.

**Betriebsvereinbarungen**  
Register aller BVs mit Status und Laufzeit

+ Neue BV

Filter:

Volltextsuche (Titel, Geltungsbereich, ...)

Alle Status

6 Betriebsvereinbarungen

| TITEL                                     | ABSCHLUSS  | GELTUNGSBEREICH                         | STATUS | LAUFZEITENDE | DOKUMENT                                                    |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| BV Arbeitszeit und Gleitzeit              | 01.07.2019 | Alle Beschäftigten außer Schichtbetrieb | Aktiv  | unbefristet  | Betriebsvereinbarung Arbeitszeit und Gleitzeit              |
| BV Betriebliches Eingliederungsmanagement | 15.01.2021 | Alle Beschäftigten                      | Aktiv  | unbefristet  | Betriebsvereinbarung Betriebliches Eingliederungsmanagement |

Abb. 24: Register der Betriebsvereinbarungen

## 7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix

Schulungstermine werden mit Datum, Ort, Anbieter, Kosten, Status und Teilnehmenden erfasst. Daraus berechnet BR-DMS laufend die Qualifikationsmatrix – wer welche Qualifikation hat und wann sie abläuft (z. B. Ersthelfer alle 24 Monate).



## Schulungsverwaltung

Schulungstermine und Qualifikationsmatrix

Termine Qualifikationsmatrix

Filter: Alle Qualifikationen Alle Status

+ Neuer Termin

8 Termine

| DATUM      | QUALIFIKATION        | ORT / ANBIETER                          | STATUS     | TEILNEHMER | KOSTEN    |                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.10.2026 | Ersthelfer/in        | Schulungszentrum · DRK Kreisverband     | Geplant    | 10         | 700.00 €  |   |
| 21.10.2026 | BR-Grundlagen Teil 1 | Schulungszentrum · ifb / W.A.F. Seminar | Geplant    | 2          | 2380.00 € |   |
| 18.09.2026 | Staplerschein        | Werk 1, Halle 2 · Intern (Logistik)     | Absolviert | 15         | 0.00 €    |   |

Abb. 25: Schulungstermine mit Status und Kosten

**KAPITEL 8**

# Abläufe in der Praxis

## 8.1 Vom Dokument zum Protokoll

Der typische Weg einer Anhörung nach § 99 durch das System:

**1****Dokument geht ein**

Per Upload oder automatisch über den Watch-Folder. Das System liest den Text aus, verschlüsselt die Datei, legt die Frist an und zeigt das Dokument im Eingang.

**2****Sichten und zuordnen**

Der Vorsitz prüft Kategorie und Frist, vergibt bei Bedarf ein Aktenzeichen und verknüpft das Dokument mit einem TOP der nächsten Sitzung.

**3****Vorbereiten**

Ein Mitglied erhält die Aufgabe, eine Stellungnahme vorzubereiten. Unterlagen hängen am TOP.

**4****Einladen**

Die Tagesordnung wird fixiert; alle Mitglieder erhalten Einladung und PDF.

**5****Beraten und beschließen**

In der Sitzung werden Anwesenheit, Beratungsergebnis und Beschluss mit Abstimmung erfasst.

**6****Abschließen**

Frist erledigen, Ein- oder Umgruppierung in die Gehaltstabelle übernehmen, Protokoll finalisieren. Bei Bedarf Widerspruchsschreiben aus dem Eingang erzeugen.

**7****Aufbewahren und löschen**

Das Dokument bleibt für die Dauer der Aufbewahrungsfrist erhalten und wird danach automatisch zur Löschung vorgemerkt und sicher gelöscht.

## 8.2 Daily Business

| Aufgabe                               | Wer                       | Wo im System                           |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Eingang sichten                       | Vorsitz / Stellvertretung | Eingang                                |
| Fristen im Blick behalten             | Vorsitz / Stellvertretung | Dashboard, Fristenkalender             |
| Eigene Aufgaben bearbeiten            | Alle                      | Aufgaben                               |
| Nachrichten lesen                     | Alle                      | Nachrichten                            |
| Kummerkasten bearbeiten               | Zuständige Mitglieder     | Kummerkasten                           |
| Ablaufende BVs und Zeitmodelle prüfen | Vorsitz                   | Betriebsvereinbarungen, Gehaltstabelle |
| Audit-Log prüfen                      | Vorsitz / Admin           | Audit-Log                              |

| Aufgabe               | Wer   | Wo im System           |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Backups kontrollieren | Admin | Einstellungen → System |

## TEIL II



# Administration

Einstellungen, Benutzer, Design und Module – für Vorsitz und Admin. Dazu die vollständige Übersicht der Rollen und Berechtigungen.

## KAPITEL 9

# Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie über das Zahnrad oben in der Seitenleiste. Welche Reiter sichtbar sind, hängt von der Rolle ab.

| Reiter             | Inhalt                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fristen            | Aufbewahrungsfristen je Dokumentkategorie                          |
| Protokoll-Layout   | Kopf- und Fußzeile, Farbe, Logo und Unterschriftenzeilen der PDFs  |
| Benutzerverwaltung | Benutzer, Rollen, Wahlrang, ständige Vertretung, Geschlechterquote |
| Design             | Farbschema, Schriftgröße, Hell/Dunkel                              |
| System             | Watch-Folder-Status, Backup-Übersicht, automatisches Abmelden      |
| Module             | Optionale Bereiche ein- und ausschalten (nur Admin)                |
| Gesetzestexte      | Stand der Gesetzesdatenbank, manuelles Aktualisieren               |
| Amtsübergabe       | PDF mit Mitgliederliste, aktiven Dokumenten und Beschlussregister  |

## 9.1 Benutzer und Gremium

Hier werden die Zugänge angelegt. Für die Nachrück-Logik werden zusätzlich Geschlecht und Wahlrang aus dem Wahlprotokoll hinterlegt sowie Minderheitengeschlecht und Mindestsitze nach § 15 Abs. 2 BetrVG. Ein Ersatzmitglied kann einem Mitglied als ständige Vertretung zugeordnet werden.

**Einstellungen**

🕒 Löschfristen   📄 Protokoll-Layout   👤 **Benutzerverwaltung**   🎨 Design   📁 System   ⬇️ Amtsübergabe

**Geschlechterquote (§15 Abs. 2 BetrVG)**  
 Werte aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl. Wird beim automatischen Ersatzmitglieder-Vorschlag in Sitzungen nur als Warnung angezeigt, nie blockierend.

Minderheitengeschlecht: Weiblich   Mindestsitze: 3   **Speichern**

14 Benutzer Neues Mitglied

ⓘ Geschlecht und Wahl-Rang stammen aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl (Rang nach Stimmzahl, 1 = meiste Stimmen). Sie bestimmen, wer bei Abwesenheit automatisch als nächstes Ersatzmitglied vorgeschlagen wird.

| NAME                                          | ROLLE | GESCHLECHT | WAHL-RANG | STATUS | LETZTER LOGIN | AKTIONEN |
|-----------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|---------------|----------|
| Sabine Kröger<br>s.kröger@nordwerk-demo.lokal |       |            |           |        | 03.10.2026,   |          |

Abb. 26: Benutzerverwaltung mit Geschlechterquote und Wahlrang

- **Anlegen** – Name, E-Mail, Rolle; das Passwort wird beim ersten Login geändert
- **Deaktivieren** – Zugang sperren, ohne Historie zu verlieren
- **Passwort zurücksetzen** – Durch Vorsitz oder Admin, alternativ per E-Mail-Link durch die Person

selbst

9.2 Design

Ein Klick auf ein Farbschema setzt alle Farben auf einmal; „Board“ ist der Standard, „Board Rot“ nutzt die rote Akzentfarbe. Einzelne Farben, Schriftgröße und Hell-/Dunkelmodus lassen sich anpassen. Das Design gilt für alle Benutzer und auch auf der Anmeldeseite und im Kummerkasten.

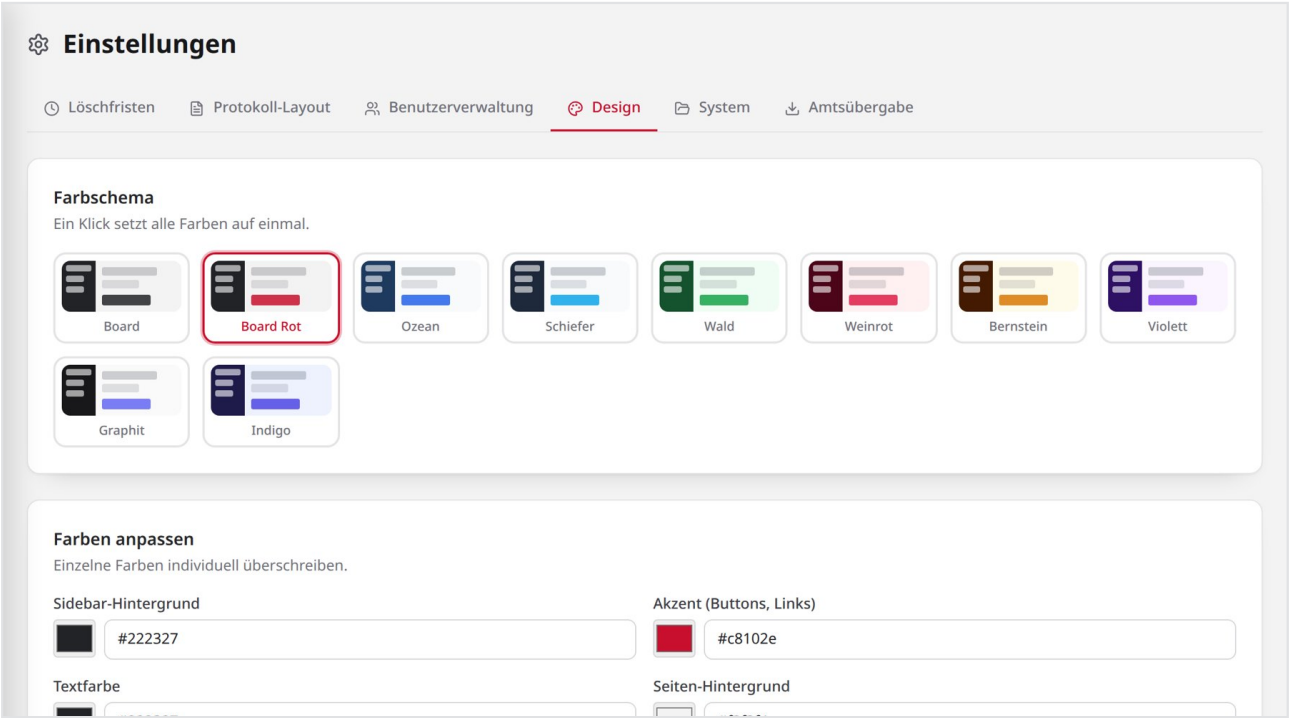


Abb. 27: Design-Einstellungen mit Farbschemata

9.3 Module

Nicht jeder Betriebsrat braucht alles. Diese Bereiche lassen sich abschalten; sie verschwinden dann aus der Seitenleiste, Direktaufrufe führen zum Dashboard. Die Daten bleiben erhalten.

| Modul                  | Umfasst                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Personalverwaltung     | Mitarbeiter, Gehaltstabelle, Zeitmodelle, Überstunden, Schulungen |
| Betriebsvereinbarungen | Das BV-Register                                                   |
| Wissensarchiv          | Wissenseinträge                                                   |
| Ressourcen             | Linksammlung                                                      |
| Themensammlung         | Export öffentlicher TOPs                                          |

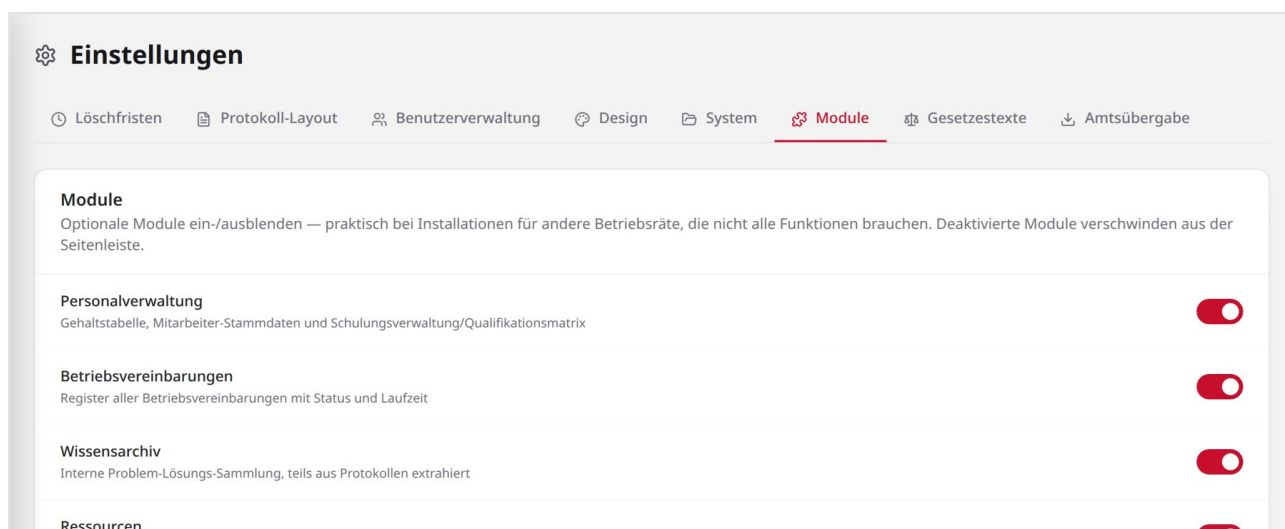


Abb. 28: Module ein- und ausschalten (Admin)

## 9.4 Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System

| Kategorie              | Standard-Aufbewahrung |
|------------------------|-----------------------|
| Anhörung § 99 / § 102  | 5 Jahre               |
| Bewerbung              | 90 Tage               |
| Bewerbung (Alternativ) | 30 Tage               |
| Zeitmodell § 87        | 5 Jahre               |
| Protokoll              | 4 Jahre               |
| Betriebsvereinbarung   | 10 Jahre              |
| Sonstiges              | 5 Jahre               |

- **Protokoll-Layout** – Logo hochladen, Kopf- und Fußzeile, Akzentfarbe und Unterschriftenzeilen der Sitzungs-PDFs
- **System** – Status des Watch-Folders und Übersicht der Backups (Anzahl, Alter, Größe, Vollständigkeit)
- **Automatisches Abmelden** – Nach 0 bis 480 Minuten Inaktivität (0 = aus)

## 9.5 Audit-Log

Das Audit-Log protokolliert unveränderlich alle sicherheitsrelevanten Vorgänge – Anmeldungen, Dokumentzugriffe, Änderungen an Sitzungen, Benutzern und Einstellungen – mit Zeitpunkt, Person, IP-Adresse und Browser. Einsehbar für Vorsitz, Stellvertretung und Admin, filterbar nach Person, Aktion und Zeitraum.

 **Audit-Log**  
72 Einträge

Benutzer

Von

Bis

Alle Benutzer

tt.mm.jjjj

tt.mm.jjjj

Anmeldung

Dokumente

Benutzer

Sitzungen

Wissen & Nachrichten

| ZEITPUNKT            | BENUTZER                                              | AKTION          | KONTEXT                   | IP         | DETAILS                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| 07.10.2026, 11:00:00 | <b>Sabine Kröger</b><br>s.kroeger@nordwerk-demo.lokal | Sitzung fixiert | Ordentliche Betriebsra... | -          | -                            |
| 03.10.2026, 22:41:31 | <b>Administrator</b><br>admin@nordwerk-demo.lokal     | Anmeldung       | -                         | 172.21.0.4 | <a href="#">erfolg: true</a> |
| 03.10.2026, 22:41:31 | <b>Sabine Kröger</b><br>s.kroeger@nordwerk-demo.lokal | Anmeldung       | -                         | 172.21.0.4 | <a href="#">erfolg: true</a> |
| 03.10.2026, 22:38:33 | <b>Sabine Kröger</b><br>s.kroeger@nordwerk-demo.lokal | Anmeldung       | -                         | 172.21.0.4 | <a href="#">erfolg: true</a> |
| 03.10.2026, 22:33:05 | <b>Sabine Kröger</b>                                  | Anmeldung       | -                         | 172.21.0.4 | <a href="#">erfolg: true</a> |

Abb. 29: Audit-Log mit Filtern

## KAPITEL 10

# Rollen & Berechtigungen

Jede Aktion wird im Backend gegen die Rolle geprüft – auch wenn jemand versucht, eine Seite direkt aufzurufen. Die Tabelle zeigt die wichtigsten Rechte.

| Berechtigung                            | Vorsitz | Stellv. | Mitglied | Ersatz | JAV | Admin |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|--------|-----|-------|
| Dokumente lesen                         | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | –   | Ja    |
| Dokumente hochladen und bearbeiten      | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | Ja    |
| Vertrauliche Dokumente anderer          | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Eingang bearbeiten                      | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Sitzungen und Protokolle lesen          | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | Ja  | Ja    |
| Vertrauliche TOPs sehen                 | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | –   | Ja    |
| TOPs bearbeiten                         | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | Ja    |
| Sitzung anlegen, fixieren, finalisieren | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Beschlüsse erfassen und finalisieren    | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Gehaltstabelle bearbeiten               | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | Ja    |
| Betriebsvereinbarungen anlegen          | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Benutzer verwalten, Design ändern       | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Audit-Log einsehen                      | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Module ein-/ausschalten                 | –       | –       | –        | –      | –   | Ja    |

„Vertr.“ = nur solange das Ersatzmitglied aktiv als Vertretung eingetragen ist, sonst lesend. Die JAV-Rolle darf ausschließlich Sitzungen und Protokolle lesen.

Admin ist ein rein technischer Zugang: Er taucht nicht auf Anwesenheitslisten auf und nimmt nicht an Abstimmungen teil.

TEIL III



# Technik

Architektur, Sicherheit, Installation, Betrieb und Datenbank – für die technische Betreuung der Installation.

**KAPITEL 11**

# Architektur & Sicherheit

## 11.1 Aufbau

BR-DMS besteht aus vier Docker-Containern in einem eigenen Netz. Von außen erreichbar ist ausschließlich der HTTPS-Proxy; Frontend, Backend und Datenbank haben keine eigenen Ports.

| Container | Technologie                               | Aufgabe                                                       |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| proxy     | Nginx 1.25                                | TLS-Terminierung, einziger Zugang (Port 8443, 8080 leitet um) |
| frontend  | React 18, Vite, Tailwind CSS (über Nginx) | Benutzeroberfläche im Browser                                 |
| backend   | Node.js 20, Fastify, Prisma               | REST-API, Geschäftslogik, PDF-Erzeugung, Hintergrundjobs      |
| postgres  | PostgreSQL 16                             | Datenhaltung, nur im internen Docker-Netz                     |

Hintergrundjobs im Backend erinnern an Fristen, legen Wiedervorlagen zurück in den Eingang, warnen vor ablaufenden Regelungen, aktualisieren monatlich die Gesetzestexte und löschen Dokumente nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

## 11.2 Sicherheit

| Mechanismus     | Umsetzung                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschlüsselung | AES-256-GCM je Dokument mit eigenem, per script abgeleitetem Schlüssel; Prüfsumme SHA-256 |
| Transport       | Ausschließlich HTTPS über den Proxy                                                       |
| Anmeldung       | JWT, 24 Stunden („eingeloggt bleiben“) bzw. 1 Stunde; Begrenzung von Anmeldeversuchen     |
| Passwörter      | script-Hash mit Salt, mindestens 8 Zeichen                                                |
| Berechtigungen  | Rollenprüfung in jeder API-Route                                                          |
| Protokolle      | Unveränderliche Versionen mit SHA-256-Zeitstempel                                         |
| Audit-Trail     | Über 30 Aktionstypen mit Zeitpunkt, Person, IP und Browser                                |
| Löschung        | Dateien werden vor dem Löschen überschrieben                                              |

**Schlüssel sichern**

Der ENCRYPTION\_KEY entschlüsselt alle Dokumente. Geht er verloren, sind die Dokumente auch mit vollständigem Backup nicht mehr lesbar. Bewahren Sie ihn getrennt und sicher auf, z. B. in einem Passwortmanager.

## KAPITEL 12

# Installation

## 12.1 Voraussetzungen

| Komponente       | Mindestens                                    | Empfohlen                 |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Host             | Docker-fähiges System (NAS, Linux-Server, VM) | aktuelle Version          |
| Docker / Compose | Docker 20.10, Compose V2                      | Docker 24+, Compose 2.20+ |
| Arbeitsspeicher  | 2 GB                                          | 4 GB                      |
| Speicher         | 20 GB                                         | 100 GB+                   |

## 12.2 Schritt für Schritt

1

### Dateien bereitstellen

Repository klonen oder Release entpacken.

2

### Assistent starten

bash installation.sh fragt Datenpfad, Schlüssel, Admin-Zugang, SMTP und Watch-Folder ab und erzeugt die .env.

3

### Zertifikat erzeugen

bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh <DATA\_PATH> <Hostname/IP> – oder ein eigenes Zertifikat (fullchain.pem, privkey.pem) nach <DATA\_PATH>/certs/ legen.

4

### Starten

docker compose up -d --build. Beim ersten Start legt das Backend alle Tabellen an.

5

### Anmelden

https://<Host>:8443 öffnen. Der erste Admin wird automatisch aus ADMIN\_EMAIL und ADMIN\_PASSWORD angelegt – Passwort sofort ändern, dann das Gremium anlegen.

```
bash installation.sh
bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh /volume1/docker/br-dms br-nas 192.168.1.100
docker compose up -d --build
```

## 12.3 Umgebungsvariablen

Die .env liegt im Installationsverzeichnis und wird nie ins Repository übernommen.

| Variable  | Pflicht | Bedeutung                                                  |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|
| DATA_PATH | Ja      | Datenverzeichnis (Datenbank, Dokumente, Logs, Zertifikate) |

| Variable                                  | Pflicht | Bedeutung                                                               |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| POSTGRES_USER / _PASSWORD / _DB           | Ja      | Zugang zur Datenbank                                                    |
| JWT_SECRET                                | Ja      | Signaturschlüssel für Anmeldungen (openssl rand -hex 32)                |
| ENCRYPTION_KEY                            | Ja      | AES-256-Schlüssel, 64 Hex-Zeichen (openssl rand -hex 32)                |
| ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD              | Ja      | Erster Admin-Zugang beim Erststart                                      |
| APP_URL                                   | Ja      | Öffentliche Adresse, z. B. https://br-nas:8443 (Links in E-Mails, CORS) |
| PUID / PGID                               | Nein    | Benutzer- und Gruppen-ID für Dateirechte                                |
| SMTP_HOST / _PORT / _USER / _PASS / _FROM | Nein    | E-Mail-Versand (Passwort-Reset, Erinnerungen)                           |
| WATCH_FOLDER_ENABLED                      | Nein    | Watch-Folder aktivieren (true/false)                                    |
| WATCH_INBOX_PATH                          | Nein    | Eigener Pfad für den Eingangsordner                                     |
| SYSTEM_USER_ID                            | Nein    | Benutzer, dem Watch-Folder-Importe zugeordnet werden                    |
| PROXY_HTTPS_PORT / PROXY_HTTP_PORT        | Nein    | Ports des Proxys (Standard 8443 / 8080)                                 |

## 12.4 Watch-Folder

Mit WATCH\_FOLDER\_ENABLED=true überwacht das Backend einen Ordner – etwa die Ablage eines Scanners – und importiert neue PDF-, DOCX-, DOCM- und XLSX-Dateien automatisch in den Eingang. Jeder Import und jeder Fehler wird im Audit-Log protokolliert.

## KAPITEL 13

# Betrieb

## 13.1 Updates einspielen

Die Deploy-Skripte übertragen den aktuellen Quellstand per SSH auf den Host. Ziel-Host, Benutzer und Pfad stehen in `.env.deploy` (Vorlage: `.env.deploy.example`). Alle drei Skripte übertragen dieselben Dateien aus `deploy_dateien.txt` und verhalten sich gleich – sie unterscheiden sich nur darin, auf welchem Rechner sie laufen.

| Skript                          | Läuft auf                                 | Übertragung                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>deploy_update.sh</code>   | Linux / macOS                             | tar über SSH                                 |
| <code>deploy_update.ps1</code>  | Windows 10/11 (OpenSSH und tar eingebaut) | tar über SSH                                 |
| <code>deploy_komplett.py</code> | überall mit Python 3                      | Python über SSH (Host braucht python3 ≥ 3.8) |

- **Sauberer Stand** – `backend/src`, `backend/prisma` und `frontend/src` werden auf dem Host ersetzt; gelöschte oder umbenannte Dateien bleiben nicht liegen
- **Abbruchsicher** – Übertragen wird erst in einen Zwischenordner; bricht die Verbindung ab, bleibt der alte Stand erhalten
- **Daten bleiben** – `.env`, Datenbank, Dokumente, Zertifikate und Backups auf dem Host werden nie angefasst
- **Passende Befehle** – Das docker-Programm wird am Pfad erkannt (QNAP `/share/...`, Synology `/volume...`) oder über `DOCKER_BIN` festgelegt

```
cp .env.deploy.example .env.deploy # einmalig: NAS_USER, NAS_HOST, DATA_PATH
./deploy_update.sh --trocken        # Probelauf: zeigt nur, was übertragen würde
./deploy_update.sh                  # übertragen, danach Befehle anzeigen
./deploy_update.sh --bauen          # übertragen und direkt neu bauen/starten

# Windows: .\deploy_update.ps1 -Trocken | -Bauen
# Python:  python3 deploy_komplett.py --trocken | --bauen
```

### Neu bauen und starten auf dem Host

Ohne `--bauen` werden die Container danach per SSH auf dem Host neu gebaut. Auf NAS-Systemen liegt das docker-Programm nicht im Standardpfad, deshalb mit vollem Pfad und `sudo`:

| System                                 | Datenverzeichnis                     | docker-Programm                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| QNAP (Container Station)               | <code>/share/Container/br-dms</code> | <code>/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker</code> |
| Synology (Container Manager, DSM 7.2+) | <code>/volume1/docker/br-dms</code>  | <code>/usr/local/bin/docker</code>                                    |

| System            | Datenverzeichnis | docker-Programm |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Linux-Server / VM | frei wählbar     | docker          |

Jede Zeile ist ein vollständiger Befehl und kann einzeln kopiert werden – erst ins Datenverzeichnis wechseln, dann bauen und starten:

```
# QNAP
cd /share/Container/br-dms
sudo /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker compose up -d --build

# Synology
cd /volume1/docker/br-dms
sudo /usr/local/bin/docker compose up -d --build

# Linux-Server / VM
cd <DATA_PATH>
docker compose up -d --build
```

- **Nur Backend neu** – ... compose build backend, danach ... compose up -d
- **Frontend ohne Cache** – ... compose build --no-cache frontend, danach ... compose up -d (wenn Änderungen nicht ankommen)
- **Log ansehen** – sudo <docker-Programm> logs brdms\_backend --tail 40 -f

#### Pfad finden

Weicht der Pfad ab (andere Volume- oder Container-Station-Version), zeigt „which docker“ bzw. „ls /share/\*/.qpkg/container-station/bin/docker“ per SSH auf der NAS den richtigen Ort. Ältere Synology-Versionen (Paket „Docker“ statt „Container Manager“) kennen nur docker-compose mit Bindestrich.

## 13.2 Backup und Wiederherstellung

backup.sh sichert Datenbank und verschlüsselte Dokumente nach <DATA\_PATH>/backups/; Sicherungen älter als 30 Tage werden entfernt. restore.sh führt interaktiv durch die Wiederherstellung und verlangt vor dem Überschreiben eine ausdrückliche Bestätigung.

```
sudo bash <DATA_PATH>/backup.sh      # Ergebnis: db_<Zeit>.sql.gz, storage_<Zeit>.tar.gz
sudo bash <DATA_PATH>/restore.sh     # interaktiv
```

Für tägliche Sicherungen den Aufgabenplaner der NAS (z. B. 02:00 Uhr, Benutzer root) bzw. cron verwenden. Den Zustand der Backups zeigt Einstellungen → System.

#### Wiederherstellung

Bei einer Wiederherstellung auf einem anderen System muss der ENCRYPTION\_KEY in der .env schon vorher exakt dem des Quellsystems entsprechen.

## 13.3 Demo-Instanz

Für Vorführungen startet ein Befehl eine komplett getrennte Instanz mit erfundenen Daten: „Nordwerk Maschinenbau GmbH“ mit rund 250 Beschäftigten, 9er-Gremium, drei Ersatzmitgliedern und JAV, fünf Sitzungen, verschlüsselten Beispiel-PDFs, Fristen, Gehaltshistorie und mehr. Alle Daten werden relativ zum aktuellen Datum erzeugt. Die Abbildungen in diesem Handbuch stammen aus dieser Demo.

```
./demo/demo.sh start    # bauen, starten, befüllen -> https://localhost:8444
./demo/demo.sh reset    # alles löschen und frisch einspielen
./demo/demo.sh stop     # anhalten

# Anmeldung: s.kroeger / Demo2026! (Vorsitz)
```

Das Demo-Skript schreibt nur in eine leere Datenbank und bricht sonst ab – eine echte Installation kann es nicht verändern.

Die Screenshots dieses Handbuchs werden aus der laufenden Demo neu erzeugt mit:

```
node tools/handbuch-screenshots/screenshots.mjs
python3 generate_manual.py
```

**KAPITEL 14**

# Datenbank

Das Schema wird mit Prisma verwaltet (backend/prisma/schema.prisma) und beim Start automatisch angeglichen. Die wichtigsten Tabellen:

| Bereich        | Tabellen                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benutzer       | Benutzer, PasswortReset, AuditLog                                                                             |
| Dokumente      | Dokument, DokumentVersion, Frist, Kommentar                                                                   |
| Sitzungen      | Sitzung, SitzungVersion, TOP, TopDokument, Anwesenheit, Beschluss, Abstimmung, ProtocolBlock, SitzungsVorlage |
| Zusammenarbeit | Aufgabe (inkl. Themen-Backlog und Zeiträume), Nachricht, KummerkastenEintrag                                  |
| Wissen         | WissensEintrag, Ressource, GesetzParagraph                                                                    |
| Personal       | Mitarbeiter, Abteilung, GehaltsstufenEintrag, ZeitmodellEintrag, UeberstundenEintrag                          |
| Weitere        | Betriebsvereinbarung, Qualifikation, Schulungstermin, SchulungsTeilnahme                                      |
| System         | SystemEinstellung, Aufbewahrungsregel                                                                         |

## 14.1 Wichtige Statuswerte

| Feld              | Werte                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rolle             | VORSITZ, STELLVERTRETER, MITGLIED, ERSATZMITGLIED, JAV, ADMIN                                                                     |
| Sitzungsstatus    | ENTWURF, TAGESORDNUNG_FIXIERT, PROTOKOLL_ENTWURF, PROTOKOLL_FINAL, ABGESAGT                                                       |
| TOP-Status        | OFFEN, BESCHLOSSEN, ABGELEHNT, VERTAGT, ZUR_KENNTNIS                                                                              |
| Dokumentstatus    | AKTIV, ARCHIVIERT, LOESCHVORMERKUNG, GELOESCHT                                                                                    |
| Fristtyp          | ANHOERUNG_99_WOCHE, ANHOERUNG_102_ORDENTLICH, ANHOERUNG_102_AUSSERORDENTLICH, ZEITMODELL_87_WOCHE, WIDERSPRUCH, BENUTZERDEFINIERT |
| Anwesenheit       | ANWESEND, ABWESEND_ENTSCHULDIGT, ABWESEND_UNENTSCHULDIGT, ERSATZ_FUER                                                             |
| BV-Status         | AKTIV, GEKUENDIGT, ABGELOEST, BEFRISTET_AUSGELAUFEN                                                                               |
| Beschäftigungsart | MITARBEITER, AZUBI, STUDENT, DUALER_STUDENT, ZEITARBEITER                                                                         |

# Autor, Lizenz & Support

---

## Entwicklung

BR-DMS wurde entwickelt von Tim van der Hoven – Programmierung mit Unterstützung von Claude (Anthropic).

## Support

Fragen, Fehlermeldungen und Wünsche bitte per E-Mail an [support@vanderhoven.eu](mailto:support@vanderhoven.eu). Hilfreich sind die Versionsnummer (in der App unter „Über BR-DMS“) und eine kurze Beschreibung, was passiert ist.

## Lizenz

Copyright © 2026 Tim van der Hoven. BR-DMS ist Open Source und steht unter der GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0). Nutzung, Änderung und Weitergabe sind erlaubt, solange der Urheberhinweis erhalten bleibt und Änderungen – auch beim Betrieb als gehosteter Dienst – unter derselben Lizenz offengelegt werden. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE bei.